

Програмні засоби наукових обчислень

Лабораторна робота №5

Варіант 3

Студентки 2-го курсу
Спеціальності ПМ
Гирба М.С

Задание 1.....	3
Задание 2.....	4
Задание 3.....	7
Задание 4.....	9

Задание 1

Условие :

1. Упростить выражение и вычислить его значение при $a=4$:

$$\sqrt[4]{(a^3 - 3a^2 + 3a - 1)(a^2 - 4)(a - 2)} : \frac{a^2 - 4a - 5}{\sqrt[4]{a + 2}} .$$

Код решения:

```
import sympy as sp

# Определяем переменную a
a = sp.Symbol('a')

# Записываем выражение
expression = sp.root(
    (a**3 - 3*a**2 + 3*a - 1) * ((a**2 - 4) * (a - 2) - (4*a**2 - 4*a - 5) / (4*a + 2)),
    4
)

# Упрощаем выражение
simplified_expr = sp.simplify(expression)
print(f'Упрощенное выражение: {simplified_expr}')

# Подставляем значение a = 4 и вычисляем результат
value_at_4 = simplified_expr.subs(a, 4)
print(f'Значение выражения при a = 4: {value_at_4}')
```

Результат тестов:

```
Упрощенное выражение: 2**(3/4)*((4*a**7 - 18*a**6 + 6*a**5 + 78*a**4 - 129*a**3 + 45*a**2 + 35*a - 21)/(2*a + 1))**(1/4)/2
Значение выражения при a = 4: 1167**(1/4)*2**(3/4)/2
```

Задание 2

Условие : Найти все решения уравнения $e^{4x} - e^x = 2$.

Код решения:

```
import sympy as sp

# Найти все решения уравнения e^x - e^(-x) = 2
x = sp.Symbol('x')
equation = sp.E**x - sp.E**(-x) - 2
solutions = sp.solve(equation, x)
print(f'Решения уравнения e^x - e^(-x) = 2: {solutions}')
```

Результат тестов:

```
Решения уравнения e^x - e^(-x) = 2: [log(-1 + sqrt(2)) + I*pi, log(1 + sqrt(2))]
```

Задание 3

Условие :

$$\begin{cases} xy - z^2 = 1, \\ yz - x^2 = 2, \\ zx - y^2 = 3 \end{cases}$$

1. Найти все решения системы уравнений

Код решения:

```
import sympy as sp

# Найти все решения системы уравнений
x, y, z = sp.symbols('x y z')
system = [
    x*y - z**2 - 1,
    y*z - x**2 - 2,
    z*x - y**2 - 3
]
solutions_system = sp.solve(system, (x, y, z))
print(f'Решения системы уравнений: {solutions_system}')
```

Результат тестов:

```
Решения системы уравнений: [(-sqrt(2)*I/6, -7*sqrt(2)*I/6, 5*sqrt(2)*I/6), (sqrt(2)*I/6, 7*sqrt(2)*I/6, -5*sqrt(2)*I/6)]
```

Задание 4

Условие :

1. Найти предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2}$, где m, n - натуральные числа.

Код решения:

```
import sympy as sp

# Найти предел
m, n, x = sp.symbols('m n x')
limit_expr = ((1 + m*x)**n - (1 + n*x)**m) / x**2
limit_result = sp.limit(limit_expr, x, 0)
print(f'Предел выражения: {limit_result}')
```

Результат тестов:

```
Предел выражения: -m**2*n/2 + m*n**2/2
```

Задание 5

Условие :

1. Вычислить правосторонний предел $\lim_{x \rightarrow 1+0} \arctg \frac{1}{1-x}$.

Код решения:

```
import sympy as sp

# Вычислить правосторонний предел
x = sp.Symbol('x')
right_limit = sp.limit(sp.acos(1 - x), x, 1, dir='+')
print(f'Правосторонний предел: {right_limit}')
```

Результат тестов:

```
Правосторонний предел: pi/2
```

Задание 6

Условие :

1. Даны функция $f(x, y) = x^2 + xy^2$ и точка $M(1;1)$.
 - 1) Вычислить градиент функции f в точке M .
 - 2) Вычислить производную функции f в точке M по направлению вектора $\vec{a} = (2; -1)$.
 - 3) Возрастает или убывает функция f в точке M по заданному направлению?

Код решения:

```
import sympy as sp

# Работа с функцией f(x, y) = x^2 + y^2
x, y = sp.symbols('x y')
f = x**2 + y**2
M = (1, 1)

# 1) Вычисление градиента функции f в точке M
grad_f = [sp.diff(f, var) for var in (x, y)]
grad_f_at_M = [grad.subs({x: M[0], y: M[1]}) for grad in grad_f]
print(f'Градиент функции в точке M: {grad_f_at_M}')

# 2) Производная функции в точке M по направлению вектора d = (2, -1)
d = (2, -1)
direction_derivative = sum([grad_f[i] * d[i] for i in range(2)])
direction_derivative_at_M = direction_derivative.subs({x: M[0], y:
M[1]})
print(f'Производная функции в точке M по направлению d:
{direction_derivative_at_M}')

# 3) Определение возрастания или убывания функции в точке M по
направлению d
if direction_derivative_at_M > 0:
    print('Функция возрастает в точке M по направлению d')
elif direction_derivative_at_M < 0:
    print('Функция убывает в точке M по направлению d')
else:
    print('Функция не изменяется в точке M по направлению d')
```

Результат тестов:

```
Грэдент функции в точке M: [2, 2]
Производная функции в точке M по направлению d: 2
Функция возрастает в точке M по направлению d
```

Задание 7

Условие : Найти все частные производные функции $f(x, y) = \frac{\operatorname{tg}(xy)}{x^y}$ до второго порядка включительно. Упростить ответы.

Код решения:

```
import sympy as sp

# Найти частные производные функции f(x, y) = tg(xy) / x^y
x, y = sp.symbols('x y')
f = sp.tan(x*y) / x**y
der_x = f.diff(x).simplify()
der_y = f.diff(y).simplify()
der_xx = f.diff(x, 2).simplify()
der_yy = f.diff(y, 2).simplify()
der_xy = der_x.diff(y).simplify()
der_yx = der_y.diff(x).simplify()

# Вывод результатов

print(f'Частные производные функции f(x, y) = tg(xy) / x^y:')

print(f'df/dx = {der_x}')

print(f'df/dy = {der_y}')

print(f'd^2f/dx^2 = {der_xx}')

print(f'd^2f/dy^2 = {der_yy}')

print(f'\nЧастные производные df/dy и df/dx:')

```

```
print(f'df/dy = {der_xy}')
```

```
print(f'df/dx = {der_yx}')
```

Результат тестов:

```
Частные производные функции f(x, y) = tg(xy) / x*y:
df/dx = x**(-2*y - 1)*y*(-x**y*tan(x*y) + x**(y + 1)/cos(x*y)**2)
df/dy = (x/cos(x*y)**2 - log(x)*tan(x*y))/x**y
d^2f/dx^2 = x**(-y - 2)*y*(2*x**2*y*tan(x*y)/cos(x*y)**2 - 2*x*y/cos(x*y)**2 + (y + 1)*tan(x*y))
d^2f/dy^2 = (4*x**2*tan(x*y) - 4*x*log(x) + log(x)**2*sin(2*x*y))/(x**y*(cos(2*x*y) + 1))

Частные производные df/dy и df/dx:
df/dy = x**(-2*y - 1)*(x**y*y*log(x)*tan(x*y) - x**y*tan(x*y) - x**(y + 1)*y*log(x)/cos(x*y)**2 - x**(y + 1)*y/cos(x*y)**2 + x**(y + 1)/cos(x*y)**2 + 2*x**(y + 2)*y*sin(x*y)/cos(x*y)**3)
df/dx = x**(-y - 1)*(2*x**2*y*sin(x*y)/cos(x*y)**3 - x*y*log(x)/cos(x*y)**2 - x*y/cos(x*y)**2 + x/cos(x*y)**2 + y*log(x)*tan(x*y) - tan(x*y))
```

Задание 8

Условие : Найти общее решение дифференциального уравнения

$$y'' - 3y' + y = \cos(x)$$

Код решения:

```
import sympy as sp

# Определяем переменные и функцию
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Function('y')

# Задаем дифференциальное уравнение
deq = y(x).diff(x, x) - 3 * y(x).diff(x) + y(x) - sp.cos(x)

# Решаем дифференциальное уравнение
solution = sp.dsolve(deq)

# Выводим общее решение дифференциального уравнения
print('Общее решение дифференциального уравнения:')
sp.pprint(solution)
```

Результат тестов:

Общее решение дифференциального уравнения:

$$y(x) = C_1 \cdot e^{\frac{x \cdot (3 - \sqrt{5})}{2}} + C_2 \cdot e^{\frac{x \cdot (\sqrt{5} + 3)}{2}} - \frac{\sin(x)}{3}$$

Задание 9

$$u = \frac{1}{(2a\sqrt{\pi t})^2} e^{-\frac{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}{4a^2 t}}$$

Условие : Показать, что функция $(a \text{ и } b - \text{ постоянные})$ удовлетворяет уравнению теплопроводности

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right)$$

Код решения:

```
import sympy as sp

u , a , t , b , x1 , x2 , y1 , y2 = sp.symbols('u, a, t, b, x1, x2, y1, y2')

u = (1/(2*a*(t*sp.pi)**(1./2))**2)*sp.exp(-(((x1-y1)**2 + (x2-y2)**2)/(4*t*a**2)))
pr = sp.diff(u, t)
pr1 = sp.diff(u, x1, 2)
pr2 = sp.diff(u, x2, 2)
h = a**2*(pr1+pr2)
an=sp.simplify(h)
pran=sp.simplify(pr)
print(sp.simplify(an-pran))
```

Результат тестов:

0

Задание 10

Условие : Найти первообразную функции $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3 + 5x}$. Проверить результат дифференцированием.

Код решения:

```
import sympy as sp

# Найти первообразную функции f(x) = (x^2 - 1) / (x^2 + 5x)
x = sp.Symbol('x')
f_x = (x**2 - 1) / (x**2 + 5*x)
a = sp.integrate(f_x, x)
print(a)
b = (a).diff().together().simplify()
print(b)
```

Результат тестов:

```
x - log(x)/5 - 24*log(x + 5)/5
(x**2 - 1)/(x*(x + 5))
```

Задание 11

Условие : Вычислить определённый интеграл $\int_0^1 x^2 e^x dx$.

Код решения:

```
import sympy as sp

# Вычислить определённый интеграл от 0 до 2
x = sp.Symbol('x')
integral_result = sp.integrate(x**2 * sp.exp(x), (x, 0, 1))
print(f'Определенный интеграл от 0 до 2: {integral_result}')
```

Результат тестов:

```
Определенный интеграл от 0 до 2: -2 + E
```

Задание 12

Условие : Построить на одном рисунке 2 поверхности, заданные параметрически:

$$\begin{cases} x = 4 + (3 + \cos v) \sin u, \\ y = 4 + (3 + \cos v) \cos u, \\ z = 4 + \sin v, \end{cases} \quad u, v \in [0; 2\pi] \quad \begin{cases} x = \sin u (1 + 0.2v), \\ y = 0.2 \sin u \cos v, \\ z = \cos u (1 + 0.2v), \end{cases} \quad u, v \in [-5; 5]$$

Код решения:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# Построить на одном рисунке 2 поверхности, заданные параметрически
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# Первая поверхность
u = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
v = np.linspace(0, np.pi, 100)
x1 = np.outer(np.cos(u), np.sin(v))
y1 = np.outer(np.sin(u), np.sin(v))
z1 = np.outer(np.ones(np.size(u)), np.cos(v))
ax.plot_surface(x1, y1, z1, color='b', alpha=0.5)

# Вторая поверхность
x2 = np.outer(np.cos(u), np.sin(v))
y2 = np.outer(np.sin(u), np.sin(v))
z2 = np.outer(np.ones(np.size(u)), np.sin(v))
ax.plot_surface(x2, y2, z2, color='r', alpha=0.5)

plt.show()
```

Результат тестов:

